



**DataGeo**  
**Academy**

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Módulo 1: Planejamento de Redes Celulares

*Posicionamento de antenas, modelagem de cobertura, análise de gaps e licenciamento com SIG e dados ANATEL*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Da antena ao gap de cobertura — SIG que conecta o Brasil*

- |    |                                                        |    |                                              |
|----|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 01 | SIG no planejamento de redes celulares                 | 05 | População coberta: cruzamento com censo IBGE |
| 02 | Dados ANATEL: torres e licenciamento georreferenciados | 06 | Planejamento multicritério de novos sites    |
| 03 | Modelagem de cobertura: Okumura-Hata e Cost-231        | 07 | Dashboard de cobertura por operadora         |
| 04 | Análise de gaps: quem está sem sinal                   | 08 | Conclusão                                    |

# Cobertura de sinal é um problema geoespacial

Onde instalar antenas para cobrir o máximo de pessoas com o menor número de sites, respeitando topografia e restrições de zoneamento — é um problema de otimização geoespacial. SIG e modelagem de propagação de sinal são a base do planejamento de redes móveis.

## GEO EM 1 IDEIA

### MDT + Propagação + SIG = Cobertura Ótima

- ANATEL disponibiliza torres georreferenciadas gratuitamente
- MDT SRTM modela propagação considerando relevo
- Gap de cobertura cruzado com censo = população desconectada

# Seis dimensões do SIG em redes celulares

*De dados ANATEL ao gap de cobertura — planejamento de rede móvel com SIG*



Antenas e Sites ANATEL



Modelagem de Cobertura



Análise de Gaps



População Coberta/IBGE



Multicritério de Novos Sites



Dashboard por Operadora

## Modelagem de Cobertura de Sinal com SIG

Modelos de propagação (Okumura-Hata para 2G/3G, Cost-231 para 4G) calculam o raio de cobertura de cada antena considerando potência, frequência, altura e topografia (MDT SRTM). O SIG integra esses círculos de cobertura e os cruza com setores censitários do IBGE para calcular população coberta.

### EXEMPLO PRÁTICO

**Exemplo prático:** Programa Conectividade do MCOM: cruzamento de malha de torres 4G da ANATEL com setores censitários do IBGE identificou 12 milhões de brasileiros sem cobertura 4G — 73% no Nordeste rural — base para o edital de expansão de rede.



## 12M SEM 4G

Gap identificado por SIG + ANATEL + IBGE

*Torres ANATEL + MDT + censo IBGE = mapa preciso de quem não tem sinal.*

# Da antena ao mapa de cobertura e gap de rede

Quatro etapas do planejamento geoespacial de rede celular

01



## ANATEL + IBGE

Malha de torres e setores censitários carregados no SIG.



02



## Modelagem

Okumura-Hata calcula raio de cobertura por antena e frequência.



03



## Gap Analysis

Setores fora da cobertura cruzados com população descoberta.



04



## Novo Site

Localização ótima maximiza população coberta com um único novo site.

## SIG: a base do planejamento de rede móvel no Brasil

**Resumo:** Planejamento geoespacial de redes celulares garante que investimentos em infraestrutura alcancem quem mais precisa. ANATEL + MDT + censo IBGE são a tríade de dados que qualquer operadora precisa para planejar expansão com eficiência.

**Perspectiva Futura:** 5G, satélites de baixa órbita (Starlink) e conectividade rural são as próximas fronteiras onde SIG e análise de cobertura serão ainda mais estratégicos.



### ANATEL + SIG

Cobertura celular planejada com dados geo

---

*De MDT ao mapa de gap — SIG que conecta os 12 milhões sem sinal.*



**DataGeo**  
**Academy**

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — da antena à conexão que chega a todos.*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo**